



MVO-20 – Controle I

Aula 10: Segunda Ordem, Especificações e Dinâmica Dominante

08/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- ▶ forma canônica e leitura dos polos;
- ▶ efeito de ζ e ω_n ;
- ▶ índices da resposta transitória;
- ▶ exemplo e conferência no MATLAB.

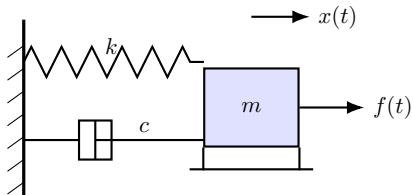
Segundo tempo: 50–100 min

- ▶ especificações como região no plano s ;
- ▶ aproximação por par dominante;
- ▶ preservação do ganho DC;
- ▶ limites e validação da redução.

Pergunta da aula

Quando um par de polos permite prever a resposta de um sistema de ordem elevada com um modelo de segunda ordem?

Um sistema físico de segunda ordem



$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t).$$

Com condições iniciais nulas,

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}.$$

Três papéis físicos

- ▶ m : armazena energia cinética;
- ▶ k : armazena energia potencial;
- ▶ c : dissipa energia.

Por que segunda ordem?

Nesse sistema, duas formas de armazenamento de energia criam dois estados e, portanto, dois polos no modelo mínimo.

Forma canônica e leitura dos coeficientes

Para um canal de segunda ordem sem zeros,

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \omega_n > 0.$$

Ganho K

$$G(0) = K.$$

Define o valor final para um degrau unitário estável.

Frequência ω_n

Tem unidade de rad/s e define a escala de tempo natural.

Amortecimento ζ

É adimensional e controla o decaimento relativo à oscilação.

Denominador mônico $s^2 + a_1 s + a_0$

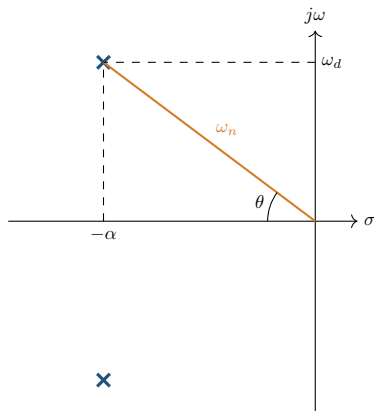
$$\omega_n = \sqrt{a_0}, \quad \zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}}.$$

Normalize primeiro se o coeficiente de s^2 não for unitário.

Leitura geométrica dos polos subamortecidos

Para $0 < \zeta < 1$,

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\alpha \pm j\omega_d.$$



$$\omega_n = |p| = \sqrt{\alpha^2 + \omega_d^2},$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_n} = \cos \theta,$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

No plano s

Mesmo raio significa mesmo ω_n ; raios simétricos com o mesmo ângulo em relação ao eixo real negativo significam o mesmo ζ .

O valor de ζ classifica a resposta

Faixa	Polos	Resposta livre
$\zeta > 1$	reais distintos, negativos	sobreamortecida, sem oscilação
$\zeta = 1$	real duplo em $-\omega_n$	crítica, sem oscilação
$0 < \zeta < 1$	complexos com parte real negativa	oscilação amortecida
$\zeta = 0$	imaginários puros	oscilação persistente
$\zeta < 0$	parte real positiva	instável, amplitude crescente

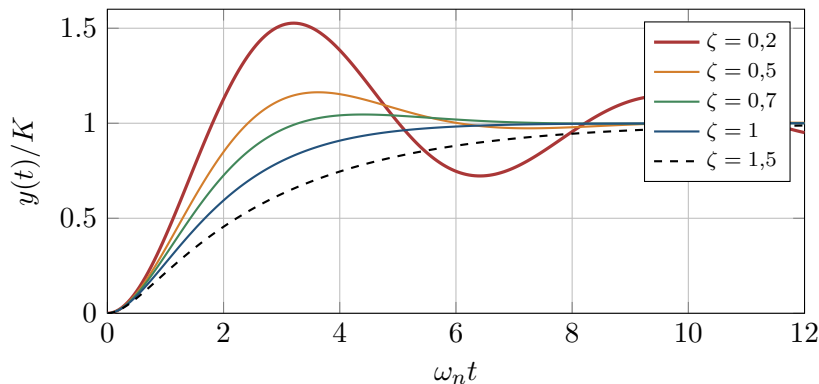
Estabilidade assintótica

Na forma canônica, requer $\omega_n > 0$ e $\zeta > 0$.

Caso $\zeta = 0$

Polos no eixo imaginário não satisfazem estabilidade BIBO.

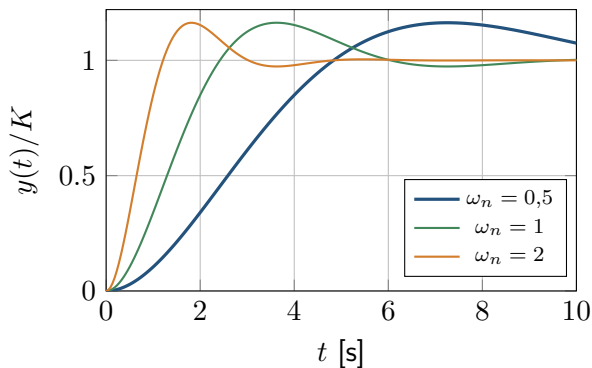
Mesmo ω_n ; respostas muito diferentes



Leitura

Menor ζ produz mais oscilação e sobressinal. Para $\zeta \geq 1$, a resposta canônica deixa de oscilar.

Mesmo ζ ; ω_n apenas muda a escala de tempo



Para $\zeta = 0,5$ fixo:

- ▶ o sobresinal é o mesmo;
- ▶ t_r , t_p e t_s são proporcionais a $1/\omega_n$;
- ▶ dobrar ω_n comprime o eixo do tempo pela metade.

Separação de papéis

ζ governa a forma normalizada; ω_n governa a rapidez.

Anatomia da resposta subamortecida

Para um degrau de amplitude A , $0 < \zeta < 1$ e condições iniciais nulas,

$$y(t) = AK \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) \right],$$

com

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \phi = \arccos \zeta.$$

Valor final

$$y(\infty) = AK.$$

Envelope

$$\text{Decai com } e^{-\zeta\omega_n t}.$$

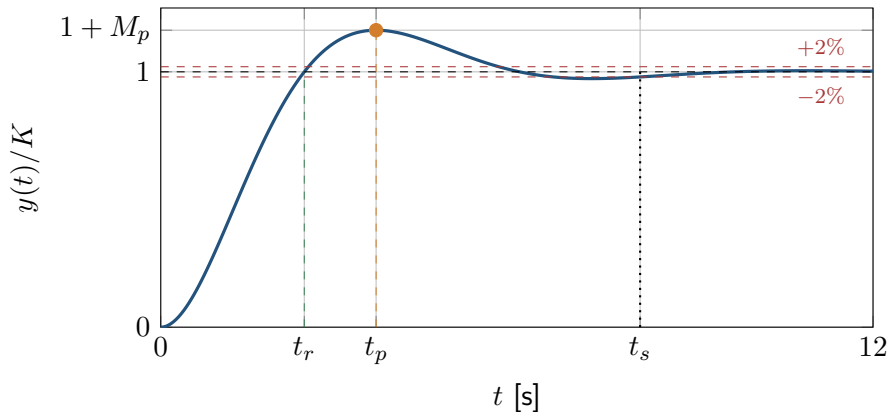
Oscilação

$$\text{Período } T_d = 2\pi/\omega_d.$$

Hipótese importante

As fórmulas desta aula descrevem a forma canônica sem zeros. Um zero pode alterar fortemente a resposta ao degrau.

Quatro índices descrevem o transitório



No gráfico: $\zeta = 0,5$ e $\omega_n = 1$ rad/s

t_r marca a primeira passagem por 100%, t_p o primeiro máximo, M_p o sobressinal e $t_s \simeq 8,08$ s a entrada definitiva na faixa de 2%.

Do par de polos ao pico

Tempo de pico

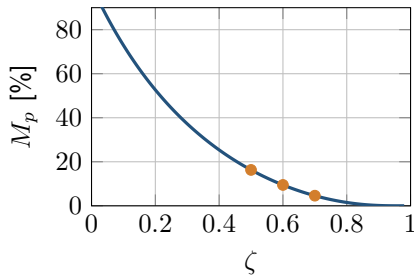
O primeiro máximo após $t = 0$ ocorre em $\omega_d t = \pi$:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = 2t_p.$$

Sobressinal

Para degrau positivo e $K > 0$,

$$M_p[\%] = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$



$\zeta = 0,5, 0,6, 0,7 \Rightarrow M_p \approx 16,3\%, 9,5\%, 4,6\%$.

Validade

As duas expressões pressupõem a forma canônica subamortecida, sem zeros.

Acomodação e subida: declare os critérios

Para $0 < \zeta < 1$, o erro normalizado satisfaz $|y(\infty) - y(t)|/|AK| \leq e^{-\alpha t}/\sqrt{1-\zeta^2}$, com $\alpha = \zeta\omega_n = -\Re(p)$.

Acomodação: regras práticas

$$t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}, \quad t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Quanto maior α , mais rapidamente o envelope decai.

Subida: duas convenções

Primeira passagem por 100%:

$$t_{r, 0-100} = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_d}.$$

O MATLAB stepinfo usa, por padrão, 10–90%.

Ao relatar resultados

Os fatores 3 e 4 são aproximações de envelope. Declare a faixa de acomodação e a convenção do tempo de subida antes de comparar números.

Exemplo: dos polos para a resposta

Considere um par de polos $p_{1,2} = -3 \pm j4$ e ganho estático $K = 2$.

Parâmetros canônicos

$$\omega_n = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad \zeta = \frac{3}{5} = 0,6,$$

$$\omega_d = 4 \text{ rad/s.}$$

$$G(s) = \frac{50}{s^2 + 6s + 25}.$$

Previsões para degrau unitário

$$y(\infty) = 2, \quad t_p = \frac{\pi}{4} = 0,785 \text{ s,}$$

$$M_p = 9,48\%, \quad y_{\max} \approx 2,190,$$

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{3} = 1,33 \text{ s.}$$

Leitura rápida

O módulo do polo fornece ω_n ; a distância ao eixo imaginário fornece $\zeta\omega_n$.

MATLAB: conferir fórmula e convenção

```
s = tf('s');  
p = -3 + 4j;  
wn = abs(p);  
zeta = -real(p)/wn;  
K = 2;  
G = K*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);  
  
pole(G), dcgain(G)  
info = stepinfo(G)  
step(G), grid on
```

O que deve e o que não deve coincidir

Overshoot e PeakTime conferem diretamente M_p e t_p . RiseTime usa 10–90%; SettlingTime é medido na curva e pode diferir da regra de envelope.

Segundo tempo: 50–100 min

Especificações e par dominante

Projetar, reduzir e validar

Duas especificações fornecem duas restrições

Para uma forma canônica subamortecida, use o sobressinal relativo permitido $m_p^* = M_p^*/100$.

Limite de sobressinal

Invertendo a expressão de m_p ,

$$\zeta_{\min} = \frac{-\ln m_p^*}{\sqrt{\pi^2 + (\ln m_p^*)^2}}.$$

Escolha $\zeta \geq \zeta_{\min}$.

Limite de acomodação a 2%

Da regra de envelope,

$$\zeta \omega_n \gtrsim \frac{4}{t_s^*}.$$

Depois de escolher ζ , escolha $\omega_n \gtrsim 4/(\zeta t_s^*)$.

Fluxo de projeto

Sobressinal limita o ângulo dos polos no plano s ; acomodação limita quão à esquerda eles devem estar. Depois, valide a resposta completa.

Exemplo de projeto: $M_p \leq 10\%$ e $t_s \leq 2$ s

Para $m_p^* = 0,10$,

$$\zeta_{\min} = 0,591.$$

Escolha simples: $\zeta = 0,60$. Da acomodação a 2%,

$$\zeta\omega_n \gtrsim \frac{4}{2} = 2 \quad \Rightarrow \quad \omega_n \gtrsim 3,33 \text{ rad/s.}$$

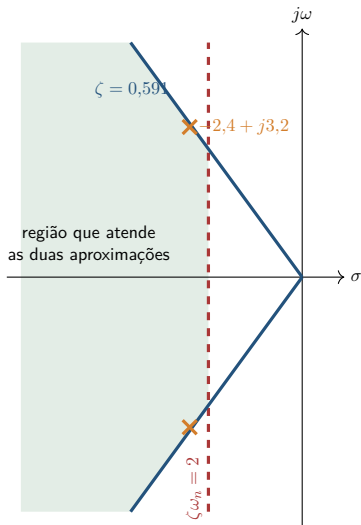
Escolhendo $\omega_n = 4$ rad/s e $K = 1$,

$$G_d(s) = \frac{16}{s^2 + 4,8s + 16}, \quad p_{1,2} = -2,4 \pm j3,2.$$

Desempenho previsto

$$M_p \approx 9,48\%, \quad t_s(2\%) \approx 1,67 \text{ s}, \quad t_p \approx 0,982 \text{ s.}$$

As especificações delimitam uma região no plano s



Sobressinal

$\zeta \geq 0,591$: polos dentro do setor em torno do eixo real negativo.

Acomodação

$\zeta\omega_n \geq 2$: polos à esquerda da reta $\Re(s) = -2$.

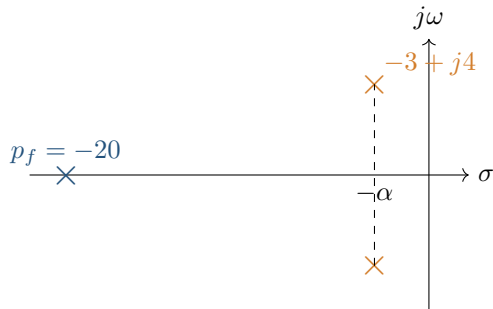
Interseção

O par deve satisfazer as duas regiões simultaneamente.

De muitos polos a um par dominante

Para um canal estável com polos simples, a resposta ao degrau é uma soma de modos:

$$y(t) = y(\infty) + \sum_k r_k e^{p_k t}, \quad t > 0.$$



Comparar decaimentos

O par $-\alpha \pm j\omega_d$ produz envelope $e^{-\alpha t}$.
Um polo em p_f decai como $e^{\Re(p_f)t}$.

$$\rho = \frac{-\Re(p_f)}{\alpha} = \frac{20}{3} \approx 6,7.$$

Necessário, mas não suficiente

Decaimento lento torna o par candidato a dominante; resíduos, zeros e o canal entrada-saída determinam se ele realmente aparece na resposta.

Como construir a aproximação de segunda ordem

Para o par candidato $p_d = -\alpha \pm j\omega_d$:

- 1 converta o par em parâmetros canônicos:
 $\omega_n = |p_d|$ e $\zeta = \alpha/\omega_n$;
- 2 preserve o ganho DC do canal, $K_0 = G(0)$;
- 3 monte

$$G_r(s) = \frac{K_0 \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}.$$

Teste de separação

$\rho = \min_f [-\Re(p_f)]/\alpha$. O critério $\rho \geq 5$ é um ponto de partida, não uma garantia.

Antes de aceitar

Procure zeros próximos, confira resíduos ou a curva e declare a janela de interesse.

O que a redução preserva

A posição do par e o valor final. Os resíduos — e, portanto, as amplitudes dos modos e o início da resposta — não são preservados automaticamente.

Retomando o par $-3 \pm j4$: acrescente um polo rápido

$$G(s) = \frac{500}{(s + 20)(s^2 + 6s + 25)}.$$

Diagnóstico

$$p = -20, \quad -3 \pm j4, \quad G(0) = 1.$$

Para o par,

$$\omega_n = 5, \quad \zeta = 0,6, \quad \rho = \frac{20}{3} = 6,7.$$

Modelo reduzido

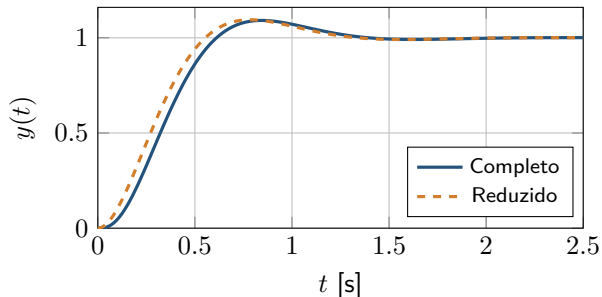
$$G_r(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}.$$

O denominador é o do exemplo anterior; agora $G_r(0) = 1$. As previsões normalizadas daquele par serão confrontadas com o modelo completo.

Hipótese a testar

A separação e a ausência de zeros tornam a redução promissora; a comparação das respostas decide se ela é aceitável.

Validação: mesmas taxas lentas, amplitudes diferentes



Índices e interpretação

	G	G_r
M_p	9,13%	9,48%
t_p	0,843	0,785
$t_s(2\%)$	1,24	1,19

O polo -20 afeta o trecho inicial. Depois, o par fixa a taxa de decaimento e a frequência nas duas curvas, mas seus resíduos são diferentes.

Conclusão proporcional ao uso

Neste exemplo, a redução reproduz bem o valor final e os índices escolhidos, mas não os primeiros instantes nem as amplitudes modais exatas.

MATLAB: preservar o ganho e validar

```
s = tf('s');  
G = 500/((s+20)*(s^2 + 6*s + 25));  
  
pd = -3 + 4j;  
wn = abs(pd);  
zeta = -real(pd)/wn;  
K0 = dcgain(G);  
Gr = K0*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);  
  
pole(G), zero(G), dcgain(G), dcgain(Gr)  
step(G, Gr, 2.5), grid on  
stepinfo(G), stepinfo(Gr)
```

Quatro comparações mínimas

Polos e zeros; ganho DC; respostas na janela de interesse; índices relevantes. Um gráfico parecido sem esses testes não valida a aproximação.

Decisão rápida: o par $-3 \pm j4$ basta?

Considere três canais com o mesmo par candidato:

Caso A

Polo adicional em -20 ,
sem zeros.

$$\rho = 20/3 = 6,7.$$

Caso B

Polo adicional em -6 , sem
zeros.

$$\rho = 6/3 = 2.$$

Caso C

Polo adicional em -20 e
um zero no semiplano
direito.

- 1 Em qual caso a redução é mais promissora?
- 2 O que precisa ser comparado antes de aceitá-la?

Resposta após 3 minutos

Com as informações dadas, A é o melhor candidato. B não tem boa separação; C pode apresentar resposta inversa. Em todos os casos, a validação continua obrigatória.

O mapa de decisões que deve ficar

Ler o par e prever

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

$$p = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}.$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad M_p[\%] = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}},$$

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

Projetar a região

$$\zeta \geq \zeta_{\min}, \quad \zeta\omega_n \gtrsim \frac{4}{t_s^*}.$$

Reduzir por um par dominante

Escolha $p_d = -\alpha \pm j\omega_d$, preserve $K_0 = G(0)$ e monte

$$G_r(s) = \frac{K_0\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

$\rho = \min_f \frac{-\Re(p_f)}{\alpha} \gtrsim 5$ é apenas uma heurística.

Aceitar somente após validar

Zeros e resíduos, ganho DC, janela temporal, curva e índices relevantes.

Próxima aula: erro estacionário, tipo do sistema e malha fechada.